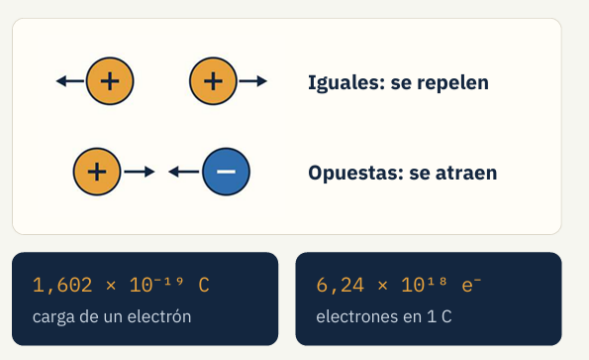
Electricidad

Cuaderno de Resumen Unidad-1

Semana 1: Fundamentos de la electricidad



La carga:

El átomo está compuesto de electrones, protones y neutrones.

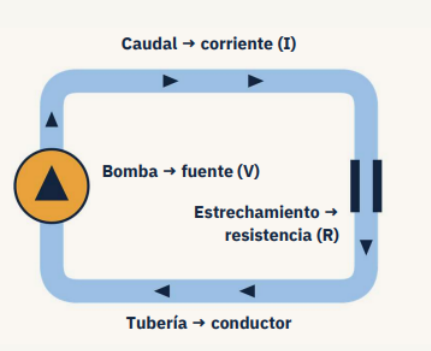
Dos cargas de igual signo se repelen

Dos cargas de signo contrario se atraen

Conducción de electrones:

Conductor	Semiconductor	Aislante
1 a 3 electrones de valencia, débilmente ligados: abundan los electrones libres.	4 electrones de valencia: pocos electrones libres a temperatura ambiente.	5 a 8 electrones de valencia, fuertemente ligados: casi ningún electrón libre.
Ej.: cobre (1)	Ej.: silicio	Ej.: vidrio, plásticos.

Ejemplo de circuitos en base a una analogía:



Conceptos fundamentales:

Voltaje: Fuerza de empuje a electrón / Diferencia de potenciales (Voltios).
Corriente: Flujo de electrones (Coulomb/s).
Resistencia: Oposición a la corriente que disminuye voltaje.

Fórmulas principales:

I = Q/t I= A o mA ; Q= Carga (C) ; t= segundos (s)
V = W/Q V= voltios ; W= energía (J) 1V=J/C
G = 1/R R= Resistencia(Ω) ; G= conductancia (S)
R = 1/G G= (Siemens)

Elementos de un circuito

Fuente: convierte otra energía en eléctrica y mantiene el voltaje. Batería, fuente de laboratorio, puerto USB.
Conductores: camino de baja resistencia. Cables, pistas, protoboard.
Carga: convierte la energía eléctrica en luz, calor, movimiento o procesamiento.
Control: el interruptor abre o cierra el camino.

Tipos de circuitos:

Circuito cerrado	Circuito abierto	Cortocircuito
Camino continuo la carga funciona.	Camino interrumpido I = 0 en todo el lazo	Camino de resistencia casi nula, corriente alta, calor.

Prefijos de notación de la ingeniería:

Tera (T) = 10^{12}

Giga (G) = 10^{9}

Mega (M) = 10^{6}

Kilo (K) = 10^{3}

Mili (m) = 10^{-3}

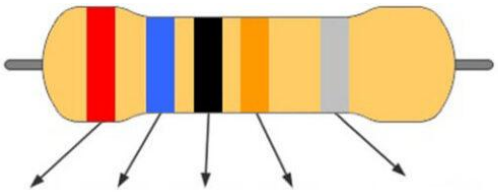
Micro (μ) = 10^{-6}

Nano (n) = 10^{-9}

Pico (p) = 10^{-12}

Semana 2: Resistencia, ley de Ohm, potencia y energía eléctrica

Tabla de colores para identificar las resistencias:



	BANDA 1	BANDA 2	BANDA 3	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA	TCR(ppm/k)
NEGRO	0	0	0	1	1% (F)	100
MARRON	1	1	1	10	2% (G)	50
ROJO	2	2	2	100		15
NARANJA	3	3	3	1K		25
AMARILLO	4	4	4	10K		
VERDE	5	5	5	100K	0.5% (D)	
AZUL	6	6	6	1M	0.25%(C)	10
VIOLETA	7	7	7	10M	0.1%(B)	5
GRIS	8	8	8	100M	0.05%(A)	
BLANCO	9	9	9	1G		
ORO				0.1	5% (J)	
PLATA				0.001	10% (K)	
NADA						

Resistencia de un conductor:

R = $\rho * L/A$ R= Ω ; ρ= Ω*m ; L= m ; A= m^2

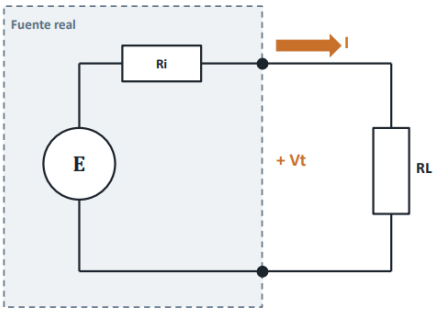
"La temperatura cambia la resistencia**"**

Fórmulas:

R = $R_0 * [1 + \alpha * [T - T_0]]$

R_0 = Resistencia a la temperatura de referencia T_0.
α = Coeficiente de temperatura.
T = Temperatura

Fuentes de voltaje y corriente



Vt = E – I*Ri

Ideal: Vt = E siempre para cualquier carga (Ri=0).

Real: Vt cae al aumentar la corriente; en vacío (I=0), Vt = 0.

I = E/RL + Ri

RL= Resistencia a la carga Ω.

Ri= Resistencia interna Ω.

E= Voltaje de la fuente V.

Ley de Ohm:



V = I * R

I = V / R

R = V / I

Potencia eléctrica:

P = V * I

P = I^2 * R

P = V^2 / R

Energía eléctrica:

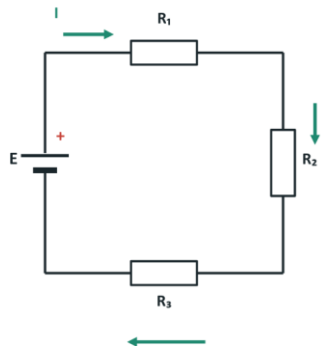
E = P * t

Eficiencia energética:

η = P_{salida} / $P_{entrada}$

Semana 3: Circuitos en serie, ley de voltajes de Kirchhoff y divisor de tensión

Circuito en Serie: Hay un solo camino por el que circula la corriente, el circuito se interrumpe si un elemento se abre.



Vocabulario de un circuito:
Nodo: Punto de unión de 2 o más elementos.
Rama: Camino entre 2 nodos, circula una sola corriente.
Lazo: Cualquier trayectoria cerrada que no pasa 2 veces por un nodo.
Malla: Lazo que no contiene otros lazos en su interior.

"Agregar una resistencia en serie siempre reduce la corriente."

Ley de voltaje de Kirchhoff (LVK)
La corriente entra por el lado + de cada resistencia.
Fuente de − a +: subida (+E); resistencia de + a −: caída (−V)

Ecuación:
$+E - V_1 - V_2 - V_3 = 0$

Corriente Común:

$I = E/Req$

Ohm en Rx:

$Vx = I * Rx$

Sustituye I:

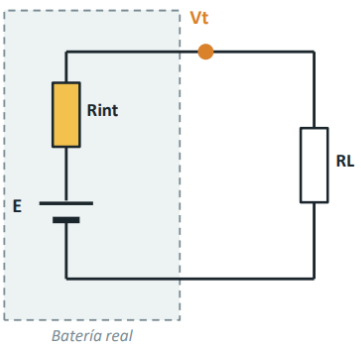
Vx = $E*Rx/Req$

Divisor de tensión de dos resistencias:

$Vout = Vin * R_2/ (R_1 + R_2)$

Fuente real tiene resistencia interna:

$Vt = E - I \cdot Rint$

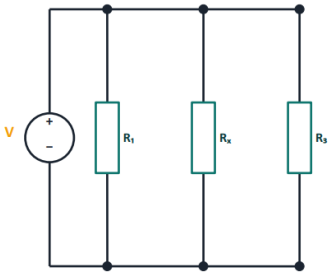


Semana 4: Circuitos en paralelo: ley de corrientes de Kirchhoff y divisor de corriente

Circuito en paralelo:

Los circuitos en paralelo tienen el mismo voltaje.

Un circuito se encuentra en paralelo cuando dos elementos comparten el mismo nodo



Diferencias circuitos en paralelo y serie:

Elementos	Paralelo	Serie
Magnitud común	Voltaje	Corriente
Se reparte (varía)	La corriente – LCK	El voltaje – LVK
Req	1 / (1/R1 + 1/R2 + …)	R1 + R2 + …
Req en R	Menor que la menor	Mayor que la mayor
Si un elemento se abre	Solo cae esa rama	Se apaga todo
Divisor	De corriente	De voltaje

Resistencia equivalente paralelo

I = $I_1 + I_2 + I_3$ (LCK en el nodo)

I = $V/R_1 + V/R_2 + V/R_3$ (Ohm en cada rama, mismo V)

I = $V \cdot (1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3)$ (factor común V)

1/Req = $1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \ldots$ (Req paralelo)

Atajos:

2 resistencias
Req = $R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$
Solo para DOS.

N iguales
Req = R / N
Ej:cuatro de 1 kΩ → 250Ω

Prueba rápida
Req < la menor de las R
Si no, hay un error

Conductancia

G = 1 / R [S, siemens]

Geq = $G_1 + G_2 + G_3$

Divisor de corriente

V = I · Req

I_x = V / R_x

I_x = I · Req / R_x

“Pasa más corriente por la rama de menor resistencia.”

Divisor de corriente con dos ramas

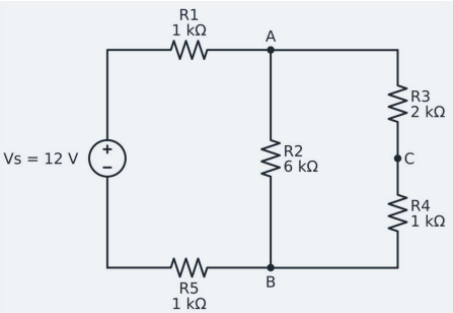
I_1 = $I \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$

I_2 = $I \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$

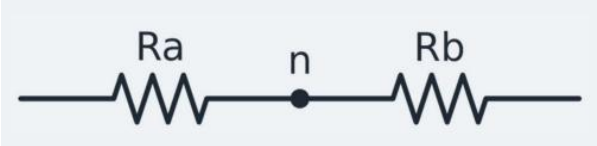
Semana 5: Redes en serie-paralelo

Redes en serie y paralelo

Circuito Mixto

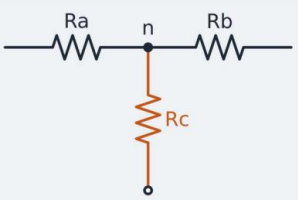


Criterios de serie:



- El nodo n tiene solo dos conexiones: Ra y Rb.
- KCL en n: lo que entra por Ra sale por Rb.
- Req = Ra + Rb

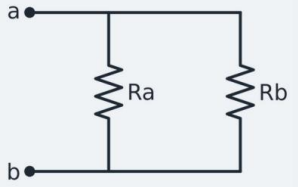
Cuando no está en serie



Si hay una 3ra rama en el nodo rompe en serie.

- Al nodo n llegan Ra, Rb y Rc.
- KCL: I(Ra) = I(Rb) + I(Rc)
- Ra y Rb ya no comparten corriente.
- Error: sumar Ra + Rb porque «están en línea».

Criterios de paralelo



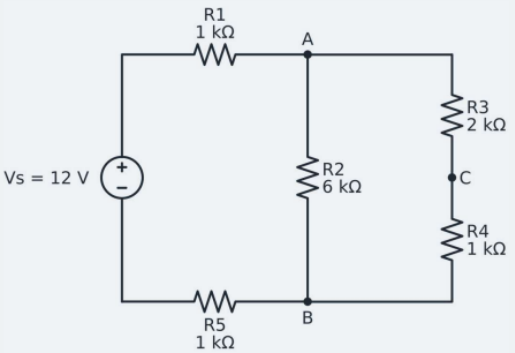
Dos elementos están en paralelo si están conectados entre los mismos dos nodos.

- Mismo voltaje.
- Req = Ra·Rb / (Ra + Rb)
- Control: Req < la menor de las dos.

Método de etiquetar nodos:

Elemento	R1	R2	R3	R4	R5
Nodos	+fuente–A	A–B	A–C	C–B	B–fuente

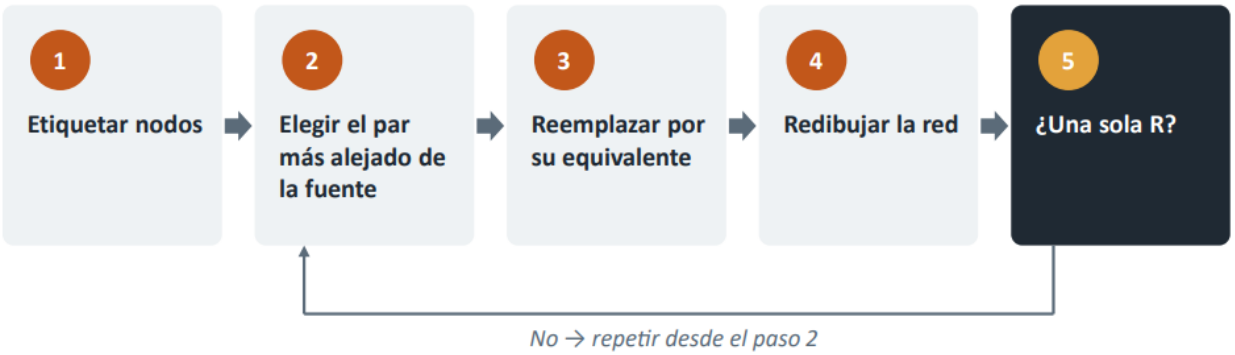
1. Marca con letras cada unión de 3 o más conductores.
2. Un cable sin elementos es un solo nodo.
3. Escribe cada elemento con sus dos nodos.
4. Escribe cada elemento con sus dos nodos.



R3 y R4 están en serie ; (R3 + R4) ‖ R2 ; R1, bloque A–B y R5 en serie

Reducir y reconstruir

Estrategia reducción:



Sí → Req y I = Vs / Req (corriente que entrega la fuente)

Herramientas de reconstrucción

Herramienta	Expresión	Cuando usarla
Ley de Ohm	**V=** I · R	V e I del mismo elemento o bloque.
Divisor de tensión	**Vx=** V_bloque · Rx/ΣR	Elementos en serie.
Divisor de corriente	**I1=** I_total · R2/(R1 + R2)	Dos ramas en paralelo.
KVL	ΣV en una malla = 0	Verificar voltajes.
KCL	ΣI que entra = ΣI que sale	Verificar corrientes en un nodo.

Verificar

KVL

Verificar corrientes en un nodo

KCL

Lo que entra a un nodo, sale

Potencias

Vs · I = Σ P de las resistencias

Magnitud

V = mA · kΩ · P = V · mA = mW

Conversión de fuentes

Dos modelos para la misma fuente real



Is = Vs / Rs **Vs =** Is · Rs Misma Rs}

Tres precauciones

Solo hacia afuera	**Ideal no se convierte**	**Respeta el sentido**
Con RL = 2 kΩ, Rs disipa 16 mW en un modelo y 4 mW en el otro.	Rs = 0 daría Is infinita. Solo fuentes reales.	La flecha de Is apunta al terminal + de Vs.